

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：成员贡献比说明	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 贡献比例汇总	2
2. 分工说明	3
zyj	3
cyy	3
zdh	3
zy	3
3. 交付物对应关系	3
4. 客观依据说明	3
5. 贡献确认	4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：成员贡献比说明

文档信息

项目	内容
文档名称	成员贡献比说明
文档编号	SE-PHM-FINAL-19
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	成员职责、贡献比例、交叉评审和确认说明

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 贡献比例汇总

成员	贡献比例	主要贡献依据
zyj	35%	项目负责人、系统架构、训练框架、RUL 模型、论文复现和最终集成
cyy	25%	数据处理、数据集 loader、特征工程、数据文档和数据测试
zdh	20%	退化分析、失效概率/生存分析基础接口、评价指标、确认测试计划和确认测试报告
zy	20%	可视化、用户手册、安装配置、答辩提纲、讲稿和展示材料

贡献比例根据项目计划、代码模块、文档产物、测试内容和最终集成工作综合评估。zyj 作为项目负责人承担额外集成与复现工作，因此比例略高；其他成员围绕数据、评价测试和展示文档分别承担主责。

2. 分工说明

zyj

负责项目整体架构、主命名空间设计、训练与测试框架、RUL 深度学习模型、CNN-LSTM-AM 和 xLSTM-Transformer 论文复现，以及最终代码集成和验收。

cyy

负责 XJTU-SY、PHM2012/FEMTO 数据解析，统一 BearingEntity 和 BearingWindowDataset 数据结构，补充数据集说明文档和真实数据接入测试。

zdh

负责退化阶段划分、失效概率/生存分析基础接口、评价指标体系、确认测试计划和确认测试报告，重点保障指标口径和验收标准的一致性。本轮结题验收中，RUL 指标和确认测试是主要交付依据，生存分析作为预测性维护扩展方向保留接口。

zy

负责可视化模块、用户手册、PPT 材料、图表展示和答辩叙事整理，重点保障系统成果能被清晰展示。

3. 交付物对应关系

成员	主要交付物	交叉评审责任
zyj	系统架构、训练框架、RUL 模型、论文复现 workflow、结题集成	审核模型接口、实验指标和最终文档一致性
cyy	XJTU-SY/PHM2012 loader、数据说明、特征工程、数据相关测试	审核数据语义、目录说明和特征分析表述
zdh	失效概率/生存分析基础接口、评价指标、确认测试计划与报告	审核指标口径、验收标准和风险边界
zy	可视化、用户手册、安装配置、答辩提纲和讲稿	审核图表可读性、使用说明和汇报语气

贡献比例不是按代码行数简单计算，而是综合设计、实现、测试、文档、联调和答辩准备工作量确定。

4. 客观依据说明

依据类别	对应内容	用于判断的贡献
代码模块	dataset、feature、labeling、models、training、evaluation、visualization	反映成员负责的实现范围
自动化测试	loader 测试、RUL 指标测试、训练 pipeline 测试、论文复现测试、notebook 执行测试	反映功能是否被验证
论文复现	examples/06_*、examples/07_* 和 docs/PAPER_REPRODUCTION.md	反映模型、指标和实验记录工作量

依据类别	对应内容	用于判断的贡献
课程文档	开题、中期、结题、测试报告、用户手册、安装手册、技术论文、答辩材料	反映软件工程交付完整性
最终集成	文档导出脚本、PPT/讲稿、确认测试报告、交付清单	反映结题阶段收口工作

5. 贡献确认

本贡献比例根据项目计划、代码模块、文档产物、测试内容和最终集成工作综合评估。各成员均参与需求理解、阶段评审和最终材料整理。